ISO 19650 Kavramları + Somut Proje Örneği

Hafta 11 — Kısa sözlük ve kurgusal proje üzerinden süreç

Hazırlayan: Elif Rabia Kırlı · Sürüm: 1.1 · Tarih: 11 Eylül 2026

Örnek proje (kurgusal): "Yeşilova Ortaokulu" — yeni inşa, mimari + yapı + MEP

Bu not sözleşmeli bir ISO belgesi değildir. Kavramlar kısa tutulur; B bölümündeki proje öğrenme amaçlı kurgusal bir örnektir (kişisel portföy laboratuvarından bağımsız).

A) Kavramlar — kısaca

Sıra ne?

OIR / AIR / PIR → ihtiyacı tanımlar. EIR → işveren "şunu teslim et" der. BEP → ekip "şöyle cevap vereceğiz" der. CDE → dosyalar nerede / hangi durumda. MIDP / TIDP → kim, neyi, ne zaman. LOIN → ne kadar detay yeterli.

Kısaltma	Ne?	Tek cümle
OIR	Organisation Information Requirements	Kurumun genel, projeden bağımsız bilgi ihtiyacı
AIR	Asset Information Requirements	Varlık işletme / bakım için gereken bilgiler
PIR	Project Information Requirements	Bu spesifik projenin bilgi ihtiyacı
EIR	Exchange Information Requirements	İşverenin ekiplerden istediği takas şartnamesi
BEP	BIM Execution Plan	Ekibin EIR'ye nasıl cevap vereceği oyun planı
MIDP	Master Information Delivery Plan	Tüm teslimlerin ana zaman planı
TIDP	Task Information Delivery Plan	Disiplin / görev bazlı teslim planı
CDE	Common Data Environment	Sürüm kontrollü ortak veri ortamı (e-posta eki değil)
LOIN	Level of Information Need	Gerçekten gereken bilgi seviyesi; aşırı modellemeyi keser

Issue ve BCF (kısa)

	Issue	BCF
Nerede?	Proje CDE / platformunda	.bcf / .bcfzip dosyası
Amaç	Ekip içi sorun takibi	Yazılımlar arası aynı sorunu taşımak
Örnek	Clash'ten Issue açılır	Issue Navisworks ↔ Revit arasında BCF ile gider

CDE durumları

- WIP — sadece kendi düzenlemen
- Shared — incelemeye / diğer disiplinlere açılan sürüm
- Published — onaylı / sözleşme / işletmeye giden "donmuş" çıktı

B) Somut örnek — Yeşilova Ortaokulu (kurgusal)

İşveren: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (appointing party). Proje: 16 derslikli yeni ortaokul, ~8.000 m². Atanan ekip: mimarlık ofisi (lead) + yapı + mekanik/elektrik alt yüklenicileri. CDE: bulut Docs (ör. Forma / ACC). Yazılım: Revit + Navisworks / Model Coordination.

1) İhtiyaç tarafı

Katman	Bu projede örnek içerik
OIR	İlçe genelinde: okul binalarında oda kodu, alan m², yangın sınıfı zorunlu alanlar
AIR	İşletme: bakım için ekipman etiketi, garanti, filtre değişim periyodu
PIR	Bu okul: 16 derslik, spor salonu, yemekhane; ifc/rvt teslim + metraj özeti
EIR	Milestone M2'de mimari+yapı federasyon; clash raporu; beton m³ schedule; LOIN tablosu

2) Cevap tarafı — BEP'te ne yazılır?

- Kim CDE admin? Hangi klasör yapısı? Adlandırma: YEO-ARC-ZZ-M3-A-0001.rvt
- Hangi yazılım / hangi sürüm? Federasyon nerede (Coordination space)?
- Clash toleransı, Issue atama kuralı, BCF kullanılıp kullanılmayacağı
- MIDP: M1 kavram → M2 koordinasyon → M3 ihale → M4 as-built

3) Süreç — adım adım

Adım	Ne olur?	ISO dili	CDE
1	İşveren EIR yayınlar	EIR	Published (şartname)
2	Ekip BEP yazar / onaylatır	BEP	Shared → Published
3	Mimar model üretir	LOIN'e göre detay	WIP → Shared
4	Yapı / MEP consume eder	Design Collaboration / referans	Shared
5	Federasyon + clash	Model Coordination	Shared
6	Clash → Issue / BCF	Issue yönetimi	Shared
7	Metraj schedule + özet	EIR teslim maddesi	Published
8	As-built + AIR alanları	Asset bilgisi	Published

4) Tek somut satır — metraj

EIR: "Temel betonu m³, tip bazında schedule." BEP: Revit Material Takeoff + Excel export; birim Metric. Teslim (Published): Footing tipleri + toplam m³ tablosu. Kontrol: yapı mühendisi ile mimar aynı CDE sürümünden sayar — e-posta ekiyle değil.

5) Tek somut satır — çakışma

EIR: "M2'de mimari–mekanik clash raporu." BEP: Coordination space; tol. 10 mm; Issue ataması MEP'e. Süreç: clash grubu → Issue → gerekirse BCF ile Revit'e → çözüm → Issue kapat → Shared güncel model.

6) Akış (tek bakışta)

OIR/AIR (kurum) → PIR (bu okul) → EIR (işveren şartı) → BEP (ekip planı) → CDE'de üret (WIP) → paylaş (Shared) → onaylı teslim (Published) → işletme (AIR).

C) Portföy notu

Kişisel Mini BEP (Beginner House / Forma Deneme) ayrı dosyadır: Mini-BEP-Ogrenci-Projesi.pdf. Bu belgedeki Yeşilova örneği yalnızca kavramı somutlaştırmak içindir.

Kaynaklar: UK BIM Framework / ISO 19650 terimleri; Issue-ve-BCF-Hafta10-Notu.pdf; kavram-haritasi.html.